



PT. SARANAH ARSITEK NUGRAHA

Panduan Fase Finishing

Edisi Klien

PANDUAN KOORDINASI UNTUK HUNIAN MEWAH

8 gate finishing · parallel tracks · kalender fabrikasi custom

Daftar Isi

Ikhtisar bab, sub-bab, dan lampiran.

1. Pendahuluan.....	3
1.1 Mengapa fase finishing berbeda.....	3
1.2 Sistem prioritas keputusan klien.....	3
1.3 Mengapa durasi 1.5–2 tahun — pengantar jujur.....	4
2. Ringkasan 8 Gate Finishing.....	5
3. Dua View Jadwal Finishing.....	7
3.1 View 1: Gate & Parallel Tracks.....	7
3.2 View 2: Kalender Fabrikasi Custom.....	8
3.3 Cara membaca kedua view bersamaan.....	9
4. Detail per Gate (A–H).....	10
5. Jadwal Keputusan Klien.....	14
5.1 Lead time panjang (8–12+ mgg).....	14
5.2 Lead time sedang (4–8 mgg).....	14
5.3 Lead time pendek (2–4 mgg).....	15
6. Struktur Fee & Implikasi Jadwal.....	16
6.1 Mengapa kraftmanship dan koordinasi SAN penting.....	16
6.2 Tiga struktur fee.....	16
6.3 Perbandingan singkat.....	19
Lampiran A — Quality Checkpoint Checklist per Gate.....	20
Lampiran B — Daftar Subkontraktor Tipikal per Gate.....	22
Lampiran C — Glossary istilah teknis.....	23

Pendahuluan

Mengapa fase finishing layak panduan tersendiri untuk klien.

Dokumen ini merupakan panduan SAN untuk mengelola fase finishing pada proyek hunian mewah. Fase finishing seringkali lebih kompleks dari fase struktural karena melibatkan lebih banyak subkontraktor (10–20+ per proyek), memerlukan keterlibatan aktif klien dalam pemilihan material dan desain, serta memiliki variasi biaya yang sangat besar.

1.1 Mengapa Fase Finishing Berbeda

Aspek	Fase Struktural	Fase Finishing
Subkontraktor aktif	3–5 bersamaan	10–20+ bersamaan
Keputusan klien	Minimal	Sangat banyak (material, warna, model)
Variasi biaya	Rendah (material standar)	Sangat tinggi (lokal vs import 5–10x)
Lead time material	1–3 hari	2–12 minggu
Koordinasi antar trade	Sekuensial, jelas	Banyak paralel, saling tergantung
Risiko kerusakan	Rendah	Tinggi (permukaan sudah finishing)

1.2 Sistem Prioritas Keputusan Klien

Tidak semua keputusan klien memiliki bobot yang sama. SAN menggunakan tiga level prioritas untuk membantu klien fokus pada keputusan terpenting dan menghindari kebingungan.

PRIORITAS 1 — HARUS DIPUTUSKAN KLIEN

Keputusan personal, estetis, berdampak biaya besar. Tidak bisa didelegasikan. Keterlambatan menyebabkan delay jadwal. Contoh: jenis marmer, desain kitchen set, sanitair, warna cat utama, railing.

PRIORITAS 2 — REKOMENDASI ARSITEK

Penting namun arsitek dapat memberikan rekomendasi. Klien hanya perlu approve/tolak. Contoh: pattern marmer kamar mandi, jenis cat duco, hardware pintu standar, finishing besi.

PRIORITAS 3 — KEPUTUSAN TEKNIS

Detail teknis yang ditangani sepenuhnya oleh arsitek dan kontraktor tanpa melibatkan klien. Contoh: spesifikasi sealant, jenis adhesive, metode pemasangan.

1.3 Mengapa Durasi 1.5–2 Tahun — Pengantar Jujur

Durasi finishing hunian mewah bukan ditentukan oleh kecepatan tim lapangan, melainkan oleh tiga faktor yang lebih dalam: keputusan klien yang perlu waktu, lead time fabrikasi material custom, dan koordinasi antar banyak trade yang saling tergantung. Sebagian besar waktu kalender dihabiskan bukan di site — melainkan di pabrik yang memfabrikasi material, di showroom tempat klien memilih opsi, dan di gudang vendor yang menjadwalkan delivery.

Panduan ini disusun supaya klien dan SAN memiliki pemahaman bersama tentang di mana waktu sebenarnya dihabiskan, dan mengapa percepatan tidak selalu mungkin. Visualisasi lengkap tentang overlap antar pekerjaan dijelaskan di Bab 3.

“Sebagian besar waktu finishing dihabiskan bukan di site — tetapi di pabrik, showroom, dan gudang vendor yang sedang menunggu keputusan klien.”

Ringkasan 8 Gate Finishing

Ikhtisar durasi kerja vs. durasi kalender untuk setiap gate.

Seluruh pekerjaan finishing disusun dalam 8 gate berurutan (A–H). Setiap gate adalah titik koordinasi utama di mana SAN memverifikasi kesiapan sebelum pekerjaan berikutnya dimulai. Namun pekerjaan di dalam gate tidak semua sekuensial — beberapa gate berjalan paralel di site yang sama, sesuai dengan ketersediaan area kerja dan lead time material.

Catatan istilah: Panduan ini menggunakan kata "gate" untuk merujuk pada titik koordinasi/milestone, dan "fase" untuk merujuk pada pekerjaan aktif di dalamnya. Kedua istilah kadang digunakan bergantian.

Gate	Durasi Kerja (mgg)	Durasi Kerja (bulan)	Posisi Kalender Tipikal
A — MEP Rough-in + Persiapan Struktural	12–16	~3–4	Bulan 1–4
B — Pekerjaan Kamar Mandi	8–20	~2–5	Bulan 3–8 (overlap A, C)
C — Plafon & Penutupan Selubung	12–16	~3–4	Bulan 4–8 (overlap B, D)
D — Finishing Lantai, Dinding & Kusen Aluminium	16–20	~4–5	Bulan 6–11 (overlap C, E)
E — Finishing Permukaan + Ironwork	12–16	~3–4	Bulan 9–13 (overlap D, F)
F — Furniture Built-in & Interior	16–20	~4–5	Bulan 11–16
G — MEP Fit-out	8–12	~2–3	Bulan 14–18 (overlap F, H)
H — Penyelesaian Akhir & Serah Terima	8–12	~2–3	Bulan 17–22
Total waktu kerja (dijumlah)	92–132	22–30 bulan	—
Total waktu kalender (dengan overlap)	78–96	18–24 bulan	1.5–2 tahun

Jumlah total durasi kerja per gate (22–30 bulan jika dihitung berurutan) melebihi durasi kalender aktual (18–24 bulan). Ini bukan kesalahan perhitungan — ini karena beberapa gate berjalan paralel di site yang sama. Visualisasi overlap ini dijelaskan di Bab 3.

“Gate bukan penjara — gate adalah titik di mana SAN memastikan

semua persyaratan gate berikutnya sudah siap sebelum pekerjaan baru dimulai.”

Dua View Jadwal Finishing

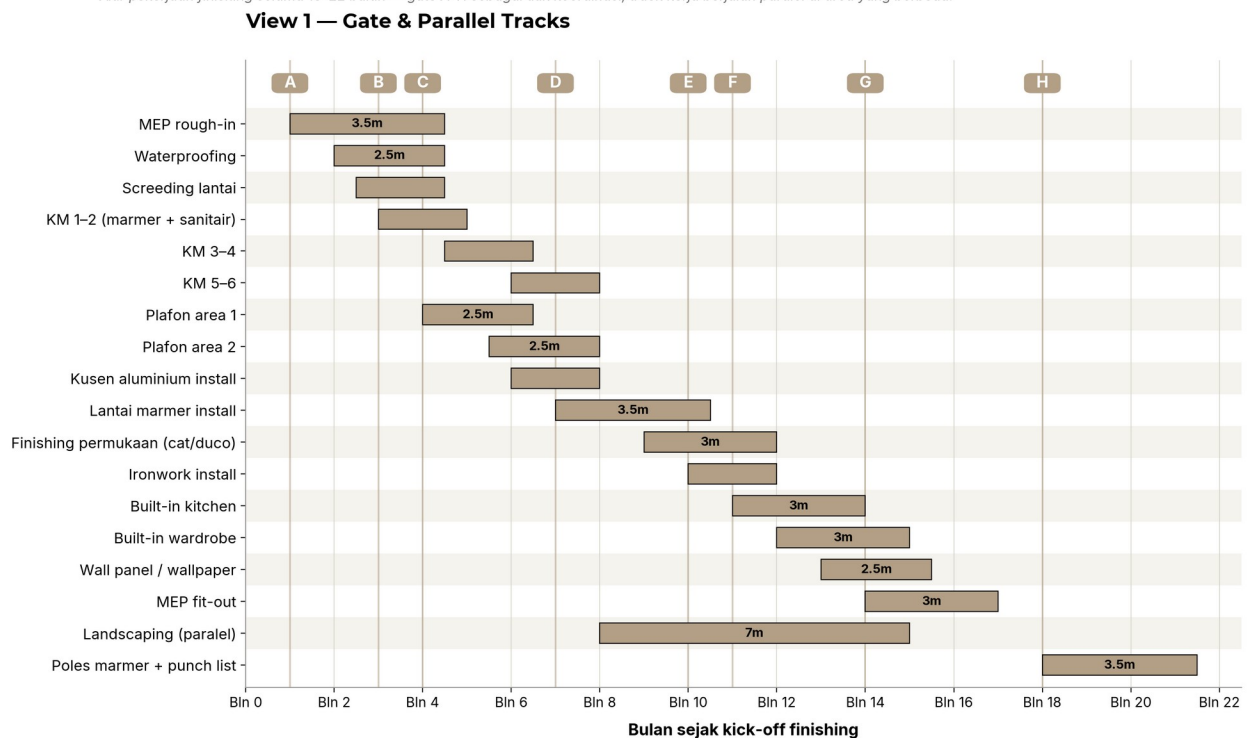
Apa yang terjadi di site, dan apa yang terjadi di pabrik — bersamaan.

Jadwal finishing hunian mewah paling mudah dipahami jika dilihat dari dua sisi yang saling melengkapi: apa yang terjadi di site setiap bulan, dan apa yang terjadi di pabrik dan vendor selama periode yang sama. Bab ini menyajikan kedua view tersebut secara berdampingan.

3.1 View 1 — Gate & Parallel Tracks

View 1 menunjukkan apa yang terjadi di site Anda setiap bulan. Delapan gate (A–H) adalah titik koordinasi utama, dan di bawahnya adalah parallel tracks — pekerjaan aktif yang berjalan bersamaan di dalam dan antara gate. Perhatikan bagaimana pekerjaan kamar mandi (KM 1-2, KM 3-4, KM 5-6) distagger, dan bagaimana landscaping berjalan paralel dari pertengahan proyek hingga mendekati serah terima.

Alur pekerjaan finishing selama 18–22 bulan — gate A–H sebagai titik koordinasi, track kerja berjalan paralel di area yang berbeda.



3.2 View 2 — Kalender Fabrikasi Custom

View 2 menunjukkan apa yang terjadi di pabrik dan vendor selama periode yang sama. Setiap baris adalah item custom dengan lead time fabrikasi yang signifikan — barang-barang inilah yang menentukan kalender proyek, bukan kecepatan kerja tim lapangan. Tabel di bawah menunjukkan kapan item harus dipesan, berapa lama lead time-nya, kapan tiba di site, dan di gate mana akan dipasang.

Item Custom	Order pada	Lead Time	Tiba di Site	Dipasang di Gate
Lift	Bulan -2	10–12 mgg	Bulan 1–2	A → G
Spesifikasi smart home	Bulan 0	6–8 mgg	Bulan 2	A
Marmer lantai utama	Bulan 0	8–10 mgg	Bulan 2–3	D
Marmer kamar mandi	Bulan 0	8–10 mgg	Bulan 2–3	B
Sanitair premium / import	Bulan 1	10–12 mgg	Bulan 4	B / G
Kusen aluminium custom	Bulan 2	8–10 mgg	Bulan 4–5	D
Cornice plafon custom	Bulan 2	6–8 mgg	Bulan 4	C
Pintu kayu + daun custom	Bulan 3	6–8 mgg	Bulan 5	C
Ironwork / railing	Bulan 4	8 mgg	Bulan 6	E
Kitchen set built-in	Bulan 6	10–12 mgg	Bulan 8–9	F
Wardrobe built-in	Bulan 7	10–12 mgg	Bulan 9–10	F
Wall panel / TV unit	Bulan 7	8–10 mgg	Bulan 9	F
Loose furniture (impor)	Bulan 10	10–12 mgg	Bulan 13	H
Lampu dekoratif custom	Bulan 14	6–8 mgg	Bulan 16	H

3.3 Cara Membaca Kedua View Bersamaan

View 1 menunjukkan apa yang terjadi di site Anda setiap bulan. View 2 menunjukkan apa yang terjadi di pabrik dan vendor selama periode yang sama. Kedua jadwal ini berjalan bersama, dan kalender proyek ditentukan oleh mana di antara keduanya yang lebih lama — yang hampir selalu adalah lead time fabrikasi custom.

Sebagai contoh: jika marmer lantai utama terlambat dipesan di Bulan 2 (seharusnya Bulan 0), maka seluruh Gate D akan tergeser 2 bulan. Dan karena Gate D adalah critical path menuju Gate E, F, dan G, keseluruhan proyek akan tergeser 2 bulan. Inilah mengapa keputusan awal klien sangat menentukan durasi keseluruhan — bukan karena tim lapangan lambat, tetapi karena rantai lead time saling terkait.



“Kalender proyek ditentukan bukan oleh kecepatan di site — tetapi oleh mana yang lebih lama antara pekerjaan lapangan dan fabrikasi custom di pabrik.”

Detail per Gate (A–H)

Tujuan, parallel tracks, dan pra-syarat utama untuk setiap gate.

Bagian ini menjelaskan setiap gate secara detail — tujuan pekerjaan, parallel tracks yang berjalan, dan pra-syarat utama sebelum gate berikutnya dimulai.

A

GATE A

MEP Rough-in + Persiapan Struktural

Durasi kerja: 12–16 minggu • Trade aktif: 7+

Fase ini menjalankan dua track paralel: penarikan seluruh sistem MEP (mekanikal, elektrik, plumbing) dan persiapan struktural untuk menerima finishing. Semua keputusan teknis tentang sistem rumah harus difinalisasi sebelum kabel dan pipa ditarik — termasuk instalasi jalur AC, persiapan kabel data, dan jaringan CCTV.

Catatan penting: spesifikasi lift, smart home system, CCTV, genset, solar panel, sound system, dan motorized curtain HARUS sudah diputuskan sebelum Fase A dimulai. Perubahan setelah kabel ditarik memerlukan bongkar-pasang yang mahal. Fitur tambahan seperti pemipaan kolam renang, reflecting pool, dan instalasi khusus lainnya juga harus sudah final pada titik ini.

Parallel tracks — MEP rough-in (elektrik, plumbing, HVAC ducting), waterproofing area basah, screeding lantai, dan persiapan lift shaft berjalan bersamaan di lantai yang berbeda sesuai kesiapan struktural.

B

GATE B

Pekerjaan Kamar Mandi

Durasi kerja: 8–20 minggu (tergantung jumlah KM) • Trade aktif: 2–3

Kamar mandi dikerjakan lebih awal karena material dinding dan lantai (terutama marmer/batu alam) memerlukan waktu fabrikasi dan pemasangan yang lama. Pekerjaan ini dilakukan SEBELUM plafon kamar mandi ditutup.

Klien harus sudah memilih material kamar mandi (marmer/granit/keramik, warna, pola) dan spesifikasi sanitair (shower, closet, wastafel, bath tub) SEBELUM Fase B dimulai. Lead time fabrikasi marmer: 8–10 minggu sebelum jadwal pemasangan.

Parallel tracks — KM 1–2 dapat dimulai segera setelah marmer tiba, sementara KM 3–4 dan KM 5–6 distagger dengan jarak 2–4 minggu supaya tim finishing yang sama dapat berpindah dari satu KM ke KM berikutnya tanpa idle time.

STUDI KASUS

Mengapa Fase B Bisa 3–5 Bulan

Durasi pekerjaan kamar mandi untuk hunian mewah tipikal adalah 8–20 minggu, bukan karena satu kamar mandi memerlukan waktu lama, tetapi karena empat faktor yang saling berlipat ganda:

1. Jumlah kamar mandi — Hunian mewah 3–4 lantai biasanya memiliki 5–8 kamar mandi yang harus dipasang bergilir oleh tim finishing yang sama.
2. Kompleksitas desain — Pola marmer book-match, niche shower custom, vanity counter custom, dan detail tile layout memerlukan shop drawing dan konfirmasi pola per kamar.
3. Waktu pemilihan material — Klien sering memerlukan 4–8 minggu untuk memilih marmer, sanitair, dan fitting karena banyaknya opsi dan perlunya survey showroom.
4. Iterasi desain — Satu atau dua revisi layout setelah melihat mock-up terpasang adalah normal dan harus diantisipasi dalam jadwal.

Tim finishing SAN biasanya memulai pemasangan KM pertama seminggu setelah marmer tiba, lalu melanjutkan ke KM berikutnya secara bergilir dengan overlap 1–2 minggu per KM. Pemasangan di sini juga melibatkan overlap dengan pekerjaan Gate A — rough-in plumbing, waterproofing, exhaust, elektrik, dan penebalan sipil — sehingga di ruang yang sangat kecil beberapa subkontraktor bertemu pada titik yang sama dan koordinasi harian menjadi krusial.

C

GATE C

Plafon & Penutupan Selubung

Durasi kerja: 12–16 minggu • Trade aktif: 3–4

Setelah seluruh sistem MEP terpasang dan pekerjaan kamar mandi selesai, plafon ditutup untuk menyembunyikan instalasi di atasnya. Kusen kayu dan kaca building enclosure juga dipasang pada fase ini. Pekerjaan benangan façade juga dilakukan di sini dan dapat berjalan paralel dengan akhir Gate A hingga pertengahan Gate B.

Parallel tracks — *plafon area 1 dan area 2 dapat dikerjakan bergantian dengan jarak 2 minggu, sementara kusen kayu dan kaca building enclosure dipasang di area yang sudah siap.*

D

GATE D

Finishing Lantai, Dinding & Kusen Aluminium

Durasi kerja: 16–20 minggu • Trade aktif: 3–4

Fase ini memerlukan finalisasi dua keputusan besar sebelum dimulai: jenis finishing lantai per ruangan dan spesifikasi kusen aluminium. Kedua keputusan ini menentukan detail teknis pemasangan.

Pra-syarat Fase D: (1) Finalisasi jenis finishing lantai seluruh ruangan — menentukan ketebalan screed dan metode pemasangan. (2) Finalisasi spesifikasi kusen aluminium — dimensi, warna, jenis bukaan. Catatan: pengukuran kusen aluminium sering baru bisa dilakukan setelah koordinasi finishing lantai terpasang, sehingga pemasangannya sering bergeser ke Gate E.

Parallel tracks — lantai marmer di lantai 1 dapat dimulai sementara lantai 2 masih dalam pemasangan screeding. Kusen aluminium dipasang paralel di area yang sudah siap.

E

GATE E

Finishing Permukaan + Ironwork

Durasi kerja: 12–16 minggu • Trade aktif: 3–4

Cat dinding, cat plafon, cat duco untuk kusen/pintu kayu, dan seluruh pekerjaan besi arsitektural. Landscaping dapat mulai berjalan paralel dari fase ini.

Pekerjaan besi (railing, gerbang, ironwork dekoratif) memerlukan lead time fabrikasi custom 8 minggu sebelum pemasangan.

Parallel tracks — pengecatan area dalam, cat duco untuk kusen, landscaping tahap awal (pekerjaan tanah dan pohon besar), dan ironwork install berjalan bersamaan.

F

GATE F

Furniture Built-in & Interior

Durasi kerja: 16–20 minggu • Trade aktif: 8+

Furniture built-in dipasang lebih dulu agar posisi final kitchen set, wardrobe, wall panel, dan TV unit benar-benar terkunci sebelum tim MEP fit-out masuk. Urutan ini penting karena titik listrik, stop kontak, dan jalur AC pada fit-out berikutnya harus menyesuaikan layout furniture, bukan sebaliknya.

Koordinasi listrik ke-2: di awal Fase F, SAN dan kontraktor listrik meninjau ulang posisi embodus berdasarkan layout furniture final. Penyesuaian titik listrik untuk kitchen set, wardrobe, dan wall panel dilakukan pada tahap ini, sehingga ketika MEP fit-out (Gate G) dimulai, seluruh titik sudah siap dan final.

Parallel tracks — kitchen set, wardrobe, wall panel, dan wallpaper dipasang bergantian per ruangan dengan overlap minimal untuk menjaga kualitas detail.

G

GATE G

MEP Fit-out

Durasi kerja: 8–12 minggu • Trade aktif: 10+

Pemasangan seluruh peralatan dan aksesoris MEP dilakukan setelah furniture built-in terpasang (Gate F), sehingga posisi saklar, stop kontak, titik AC, dan smart home device dapat menyesuaikan layout furniture final. Ini adalah fase dengan jumlah trade terbanyak yang berjalan bersamaan — koordinasi jadwal sangat krusial untuk menghindari benturan antar subkontraktor.

Parallel tracks — *fit-out listrik (saklar, stop kontak, lampu general), AC, sanitair fixtures, smart home device, dan sistem network/CCTV berjalan bersamaan dengan koordinasi harian.*

H

GATE H

Penyelesaian Akhir & Serah Terima

Durasi kerja: 8–12 minggu • Trade aktif: 5–6

Fase terakhir mencakup item-item yang harus dipasang paling akhir untuk menghindari kerusakan, termasuk kaca shower, lampu dekoratif, poles marmer, dan general cleaning.

Parallel tracks — *poles marmer, pemasangan kaca shower dan cermin, lampu dekoratif, curtain/blind, loose furniture, dan general cleaning berjalan bergantian sesuai urutan akhir yang tepat.*

“Gate bukan tentang membatasi — gate adalah titik di mana SAN memverifikasi bahwa semua persyaratan untuk gate berikutnya benar-benar sudah siap.”

Jadwal Keputusan Klien

Kapan setiap keputusan harus diambil — dikelompokkan berdasarkan lead time.

Kalender keputusan klien adalah inti dari kelancaran proyek finishing. Lead time fabrikasi material custom menentukan kapan setiap keputusan harus diambil — bukan kapan item dipasang di site, tetapi kapan item harus dipesan untuk tiba tepat waktu. Bab ini mengelompokkan keputusan ke dalam tiga kategori berdasarkan lead time.

5.1 Lead Time Panjang (8–12+ minggu)

Item dengan lead time fabrikasi terpanjang. Keputusan di kategori ini harus diambil sangat awal — umumnya sebelum proyek finishing dimulai atau dalam beberapa minggu pertama setelah kick-off.

Item Keputusan	Lead Time	Deadline (sebelum Gate)	Prioritas
Spesifikasi lift	10–12 mgg	Pre-Gate A	P1
Smart home system	8 mgg	Pre-Gate A	P1
Marmer lantai utama (pilih slab)	8–10 mgg	Pre-Gate D	P1
Marmer kamar mandi	8–10 mgg	Pre-Gate B	P1
Sanitair premium / import	10–12 mgg	Pre-Gate B/G	P1
Kitchen set built-in (desain + material)	10–12 mgg	Pre-Gate F	P1
Wardrobe built-in (desain)	10–12 mgg	Pre-Gate F	P1
Lampu dekoratif custom	8 mgg	Pre-Gate H	P1

5.2 Lead Time Sedang (4–8 minggu)

Item yang memerlukan fabrikasi atau custom order dengan lead time menengah. Keputusan di kategori ini biasanya ditentukan pada bulan pertama hingga ketiga proyek.

Item Keputusan	Lead Time	Deadline (sebelum Gate)	Prioritas
Kusen aluminium (spec + warna)	6–8 mgg	Pre-Gate D	P1
Pintu kayu custom (desain + finishing)	6–8 mgg	Pre-Gate C	P1
Cornice plafon custom	6–8 mgg	Pre-Gate C	P2
Ironwork / railing (desain)	6–8 mgg	Pre-Gate E	P1

Item Keputusan	Lead Time	Deadline (sebelum Gate)	Prioritas
Wall panel / TV unit (desain)	6–8 mgg	Pre-Gate F	P1
Wallpaper (pilih motif)	4–6 mgg	Pre-Gate F	P2
Warna cat utama interior	4 mgg	Pre-Gate E	P1
Curtain / blind (desain + kain)	6 mgg	Pre-Gate H	P2

5.3 Lead Time Pendek (2–4 minggu)

Item dengan lead time pendek — dapat diputuskan lebih dekat ke waktu pemasangan. Meskipun fleksibel, keputusan tetap harus diambil tepat waktu untuk menghindari delay domino effect ke gate berikutnya.

Item Keputusan	Lead Time	Deadline (sebelum Gate)	Prioritas
Warna cat duco (kusen / pintu)	2–4 mgg	Pre-Gate E	P2
Pattern marmer kamar mandi	2–3 mgg	Pre-Gate B	P2
Hardware pintu (handle, engsel)	3–4 mgg	Pre-Gate C	P2
Aksesoris kamar mandi (holder, grab bar)	2–3 mgg	Pre-Gate G	P2
Titik stop kontak tambahan	1–2 mgg	Pre-Gate G	P2
Final paint touch-up colors	2 mgg	Pre-Gate H	P3

“Deadline keputusan bukan kapan barang dipasang di site — tetapi kapan barang harus dipesan agar tiba tepat waktu.”

Struktur Fee & Implikasi Jadwal

Tiga pilihan struktur fee dan bagaimana masing-masing mempengaruhi jadwal.

6.1 Mengapa Kraftmanship dan Koordinasi SAN Penting

Rumah bukanlah produk yang dijual dan dilupakan. Ia adalah ruang yang digunakan setiap hari, selama puluhan tahun. Detail finishing yang baik membentuk kenyamanan sehari-hari yang akan klien rasakan dalam waktu panjang.

SAN berfokus pada hunian pribadi. Kami fokus pada satu tipe proyek ini karena hunian memerlukan ritme dan tingkat ketelitian yang berbeda dari proyek komersial.

Peran kami selama masa finishing adalah menjadi titik tunggal koordinasi antara klien, arsitek, interior designer, dan subkontraktor. Kami mengelola kompleksitas di belakang layar supaya klien dapat menikmati proses tanpa harus menangani detail sehari-hari. Ketika kunci diserahkan, kami tetap dapat dihubungi untuk perawatan dan perbaikan di tahun-tahun berikutnya.

Struktur fee yang kami tawarkan adalah refleksi dari cara kerja ini. Bagian berikut menjelaskan tiga pilihan yang dapat disesuaikan dengan profil proyek klien.

6.2 Tiga Struktur Fee

(a) Cost & Fee — Biaya Aktual + Fee Profesional

Struktur yang paling sering SAN rekomendasikan untuk klien bespoke yang menginginkan kombinasi transparansi biaya, fleksibilitas desain, dan kualitas eksekusi penuh.

Cara kerjanya — Klien membayar biaya aktual seluruh material dan subkontraktor (biaya yang SAN bayarkan langsung kepada vendor), ditambah fee profesional SAN yang dihitung sebagai persentase dari biaya tersebut. Setiap pengeluaran didukung dengan invoice asli vendor. Klien melihat tepat berapa harga setiap item.

Kelebihan:

- Transparansi penuh — klien melihat harga aktual yang SAN bayar ke setiap vendor, tanpa markup tersembunyi.
- Akses ke harga vendor SAN — vendor langganan SAN memberikan harga yang lebih baik dibanding harga retail. Penghematan ini langsung dinikmati klien, bukan SAN.
- Kualitas tidak terkompromi — SAN bebas memilih material dan vendor terbaik per item, tidak terikat oleh margin kontrak.
- Fleksibilitas desain di tengah proyek — klien dapat upgrade material atau mengubah spesifikasi tanpa renegotiasi kontrak yang panjang.
- Satu titik komunikasi — klien tidak perlu mengelola puluhan vendor sendiri.

Yang perlu dipahami:

- Klien akan menerima rincian biaya secara berkala untuk setiap pengeluaran vendor, dan perlu meluangkan waktu untuk meninjau dan memberi persetujuan. Transparansi penuh berarti klien mengetahui apa yang dibayarkan atas namanya — ini menambah beban administratif ringan pada klien dibanding struktur Lumpsum di mana biaya sudah terpaket.

Implikasi jadwal: Cost & Fee tidak membebani jadwal. Proyek dapat dimulai segera setelah kesepakatan awal dicapai, tanpa perlu menunggu kompilasi harga lengkap atau finalisasi seluruh spesifikasi. Keputusan material dapat diselesaikan secara bertahap seiring berjalannya proyek. Ini adalah struktur yang paling mendukung fast-tracking — pekerjaan site dapat berjalan paralel dengan proses pengambilan keputusan klien.

(b) Fixed Fee — Fee Tetap Sesuai Estimasi Awal

Varian dari Cost & Fee untuk proyek berskala sangat besar, di mana persentase akan menghasilkan fee yang tidak proporsional dengan effort aktual SAN.

Cara kerjanya — Setelah SAN melakukan estimasi awal (1–2 minggu setelah kick-off), klien dan SAN menyepakati sebuah fee nominal tetap untuk jasa koordinasi, pengawasan, dan quality control — sebagai alternatif dari Cost & Fee berpersentase. SAN tetap mengelola seluruh pembayaran vendor atas nama klien sebagai bagian dari jasa, sama seperti pada Cost & Fee. Perbedaannya hanya pada cara fee SAN dihitung: nominal tetap, bukan persentase dari biaya aktual.

Kapan struktur ini dipilih:

- Proyek berskala sangat besar, di mana persentase Cost & Fee akan menghasilkan fee yang tidak proporsional dengan effort aktual SAN.
- Klien yang menginginkan kepastian mutlak pada biaya jasa SAN, terpisah dari biaya konstruksi — misalnya untuk keperluan pelaporan internal atau financial planning yang ketat.

Yang perlu dipahami:

- Risiko fluktuasi biaya material tetap menjadi tanggung jawab klien, sama seperti pada Cost & Fee.
- Perubahan scope yang signifikan di tengah proyek dapat memerlukan diskusi ulang mengenai fee, jika effort aktual melebihi estimasi awal.

Implikasi jadwal: Sama seperti Cost & Fee. Proyek dapat dimulai segera setelah fee disepakati, tanpa menunggu finalisasi seluruh spesifikasi.

(c) Lumpsum — Harga Tetap Total

Cocok untuk pekerjaan yang spesifikasinya sudah final, di mana klien menginginkan kepastian biaya total sejak awal.

Cara kerjanya — SAN memberikan harga tetap total untuk seluruh atau sebagian pekerjaan finishing. Material, labor, dan koordinasi dijumlahkan menjadi satu nilai kontrak. Setelah disepakati, seluruh tanggung jawab pengadaan dan pengerjaan menjadi beban SAN.

Kelebihan:

- Kepastian biaya total — klien mengetahui pasti berapa pengeluaran sebelum proyek dimulai.
- Risiko fluktuasi harga ditanggung SAN — kenaikan harga material di tengah proyek tidak mempengaruhi klien.
- Satu kontrak utama — administrasi sederhana dari sisi klien.

Yang perlu dipahami:

- Persiapan proposal memakan waktu 6–10 minggu karena SAN harus memastikan seluruh spesifikasi final dipilih, mengkompilasi penawaran dari seluruh vendor terkait, memverifikasi volume dan quantity setiap item, serta menghitung buffer untuk risiko fluktuasi.
- Spek harus final sebelum proposal dapat dihitung — klien tidak dapat menunda keputusan material kemudian.
- Buffer risiko dimasukkan dalam harga — total lumpsum biasanya 5–15% lebih tinggi dari biaya Cost & Fee yang setara, karena SAN harus mengantisipasi risiko fluktuasi yang dijamin.
- Fleksibilitas perubahan terbatas — perubahan scope di tengah proyek memerlukan Variation Order formal.

Pendekatan Lumpsum paling efektif pada pekerjaan berbasis kraftmanship dan instalasi — sebagai contoh: pemasangan tile dan marmer, pekerjaan plafon, finishing cat dan duco, ironwork, atau furniture custom. Pada item-item ini, nilai utama yang SAN berikan adalah kualitas eksekusi yang menjadi spesialisasi kami. Untuk proyek yang menggabungkan pekerjaan kraftmanship dengan banyak barang branded, SAN akan mendiskusikan pendekatan hybrid yang paling sesuai pada saat penyusunan proposal.

Implikasi jadwal: Persiapan proposal 6–10 minggu sebelum proyek dapat dimulai. Setelah proposal diterima, eksekusi cenderung lebih lancar dengan jumlah Variation Order yang lebih sedikit.

6.3 Perbandingan Singkat — Cost & Fee vs Lumpsum

Tabel di bawah membandingkan Cost & Fee dengan Lumpsum pada aspek-aspek yang paling sering menjadi pertimbangan klien. Fixed Fee tidak ditampilkan di tabel karena merupakan varian dari Cost & Fee dengan operasional yang identik — perbedaannya hanya pada cara fee SAN dihitung, seperti dijelaskan di bagian 6.2(b).

Aspek	Cost & Fee	Lumpsum
Persiapan proposal	1–2 minggu	6–10 minggu
Proyek dapat dimulai	Segera (fast-track)	Setelah persiapan selesai
Dukungan fast-tracking	Tinggi	Rendah
Spek final dibutuhkan di awal	Tidak (bertahap)	Ya
Transparansi biaya vendor	Penuh, via SAN	Terpaket
Akses harga preferensial SAN	Otomatis	Sudah terpaket
Fleksibilitas perubahan desain	Tinggi	Terbatas
Risiko fluktuasi material	Klien	SAN
Beban administratif klien	Rendah–Sedang	Rendah

Aspek	Cost & Fee	Lumpsum
Kepastian biaya total di awal	Estimasi $\pm 10\%$	Pasti
Manajemen pembayaran vendor	Dilakukan SAN	Dilakukan SAN
Cocok untuk profil klien	Mayoritas klien bespoke	Spek final, butuh kepastian

“Struktur fee bukan sekadar cara bayar — struktur fee adalah cara bagaimana kualitas, kepastian biaya, dan fleksibilitas desain berinteraksi selama proyek.”

Quality Checkpoint Checklist per Gate

Checklist verifikasi SAN untuk setiap gate sebelum gate berikutnya dimulai.

Checklist ini digunakan oleh Pengawas Lapangan SAN untuk memverifikasi penyelesaian setiap gate sebelum gate berikutnya dimulai. Klien dapat meminta dokumentasi checklist yang sudah ditandai di titik serah terima per gate.

FASE A — MEP Rough-in + Persiapan Struktural

- Seluruh titik listrik, air, AC, pipa, data, dan speaker telah terpasang sesuai gambar kerja
- Pressure test pipa air bersih: tekanan minimum 4 bar, tahan 24 jam tanpa bocor
- Waterproofing test: flood test 24–48 jam untuk setiap area basah, tidak ada rembesan
- Screeding lantai: level check menggunakan waterpass, toleransi maksimal 3mm per 2 meter
- Foto dokumentasi: setiap sistem MEP sebelum ditutup (essential untuk maintenance di kemudian hari)

FASE B — Pekerjaan Kamar Mandi

- Pemasangan material dinding rata, tidak ada lippage >1mm untuk marmer
- Kemiringan lantai ke arah floor drain: minimum 1% slope
- Grouting rapi dan merata, tidak ada void
- Outlet air dan drain presisi sesuai posisi sanitair yang dipilih
- Foto dokumentasi sebelum dan sesudah pemasangan

FASE C — Plafon & Penutupan Selubung

- Plafon level, tidak ada gelombang (cek dengan senter menyamping)
- Joint gypsum rapi, tidak terlihat setelah finishing
- Cornice presisi di sudut dan sambungan
- Kusen tegak lurus dan siku, toleransi 1mm
- Daun pintu berfungsi lancar, gap merata

FASE D — Finishing Lantai, Dinding & Kusen Aluminium

- Lantai level, lippage maksimal 1mm untuk marmer, 1.5mm untuk keramik
- Pattern/pola sesuai shop drawing yang disetujui klien
- Kusen aluminium siku, sealant rapi, tidak ada celah udara/air
- Threshold/ambang pintu presisi untuk transisi antar material lantai

FASE E — Finishing Permukaan + Ironwork

- Cat merata, tidak ada bekas roller atau brush mark (cek dengan senter menyamping)
- Warna sesuai sample yang disetujui klien

- Cat duco halus, tidak ada orange peel atau bintik debu
- Railing kokoh, las rapi, finishing cat/coating merata
- Proteksi lantai dan material yang sudah terpasang selama pengecatan

FASE F — Furniture Built-in & Interior

- Furniture presisi, gap merata, alignment sempurna
- Countertop level, sambungan invisible (khusus solid surface/quartz)
- Laci dan pintu furniture berfungsi smooth, soft-close berfungsi
- Handle dan aksesoris terpasang kokoh, tidak goyang
- Wallpaper: pattern match, tidak ada gelembung atau lipatan

FASE G — MEP Fit-out

- Seluruh saklar dan stop kontak berfungsi, posisi sesuai gambar kerja
- AC dingin merata, tidak ada kebocoran refrigerant, drain condensate lancar
- Sanitair tidak bocor, flush closet lancar, pressure shower memadai
- Lift berfungsi smooth, leveling presisi dengan lantai finish
- Seluruh sistem (smart home, CCTV, network) tested dan berfungsi

FASE H — Penyelesaian Akhir & Serah Terima

- Kaca shower bersih, sealant rapi, engsel berfungsi smooth
- Seluruh lampu berfungsi, dimmer (jika ada) berfungsi
- Marmer setelah poles: refleksi jelas, tidak ada goresan tersisa
- Seluruh ruangan bersih, tidak ada sisa material atau debu konstruksi
- Punch list final: zero Critical defect, zero Major defect, Minor defect sudah diterima atau diperbaiki

Daftar Subkontraktor Tipikal per Gate

Referensi jumlah dan jenis subkontraktor yang tipikal terlibat per gate.

Referensi jumlah dan jenis subkontraktor yang tipikal terlibat per gate untuk hunian mewah 3–4 lantai. Jumlah sebenarnya bervariasi sesuai kompleksitas proyek.

Gate	Subkontraktor tipikal
A — MEP Rough-in + Struktural	Listrik, plumbing, HVAC, waterproofing, screeding, tukang MEP, tim lift
B — Kamar Mandi	Tim marmer/granit, tim sanitair, waterproofing tambahan
C — Plafon & Selubung	Gypsum, cornice, kusen kayu, tim kaca/glazing
D — Finishing Lantai, Dinding, Kusen Alu	Tim marmer lantai, tim kusen aluminium, tim dinding
E — Finishing Permukaan + Ironwork	Tim cat, tim duco, tim besi, landscape tahap awal
F — Furniture Built-in & Interior	Kitchen set, wardrobe, wall panel, wallpaper, aksesoris
G — MEP Fit-out	Fit-out listrik, AC, sanitair, smart home, CCTV, network, lift final
H — Penyelesaian Akhir & Serah Terima	Poles marmer, kaca shower, lampu dekoratif, curtain, loose furniture, cleaning

Glossary Istilah Teknis

Penjelasan istilah konstruksi untuk klien.

Daftar istilah teknis yang digunakan dalam panduan ini, dengan penjelasan untuk klien yang tidak memiliki latar belakang konstruksi.

Book-match (marmer) — Teknik memasang dua lembar marmer yang dipotong secara berpasangan sehingga pola urat terlihat simetris seperti cermin.

Cornice — Profil dekoratif di sudut antara plafon dan dinding.

Critical path — Rangkaian pekerjaan yang menentukan durasi minimum proyek — jika pekerjaan di critical path tertunda, seluruh proyek ikut tertunda.

Duco — Teknik cat semprot untuk kayu dengan finishing halus seperti kulit jeruk yang sangat rata.

Floor drain — Lubang drainase di lantai kamar mandi atau area basah.

Flood test — Test waterproofing dengan menggenangi area selama 24–48 jam untuk memeriksa kebocoran.

Grouting — Material pengisi celah antara tile atau marmer.

Ironwork — Pekerjaan besi arsitektural seperti railing, gerbang, dan ornamen.

Kusen — Rangka untuk pintu atau jendela, biasanya dari kayu atau aluminium.

Lippage — Perbedaan ketinggian antara dua tile yang berdekatan — batas toleransi biasanya 1mm untuk marmer.

Marmer — Batu alam dengan pola urat unik per lembar; sering memerlukan fabrikasi custom.

MEP — Mechanical, Electrical, Plumbing — sistem utilitas bangunan.

Mock-up — Contoh pemasangan skala kecil untuk memverifikasi desain sebelum produksi massal.

Plafon — Langit-langit interior.

Punch list — Daftar defect yang harus diperbaiki sebelum serah terima.

Quality checkpoint — Titik verifikasi kualitas di akhir setiap gate sebelum gate berikutnya dimulai.

Rough-in — Tahap pemasangan sistem MEP kasar sebelum ditutup oleh plafon atau dinding.

Sealant — Material untuk menyegel celah, misalnya antara kusen aluminium dan dinding.

Shop drawing — Gambar kerja detail yang dibuat oleh fabricator sebelum produksi.

Variation Order (VO) — Dokumen formal untuk perubahan scope di tengah proyek yang berdampak biaya atau jadwal.

Waterproofing — Lapisan kedap air pada area basah — wajib diuji dengan flood test.